



FORMATIVA 2 ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA MODULO II (220143)

1. Se necesita cercar un terreno de forma triangular cuyos lados miden 8 metros, 10 metros y 15 metros, respectivamente. Determine la medida de los tres ángulos interiores del terreno.
2. Un piloto de un helicóptero esta volando sobre una carretera recta posicionándose entre dos motos A y B. El observa la moto A con un ángulo de depresión de 34° y la moto B con un ángulo de depresión de 50° , las cuales están a 6 millas de distancia entre sí. Determine:

- a) La distancia del helicóptero al punto A.
- b) La altitud del helicóptero.

3. Calcule las soluciones de las siguientes ecuación trigonométrica para $x \in [0, 2\pi]$:

- a) $2 \tan(x) - 3 \cot(x) - 1 = 0$
- b) $2 \cos(x) = 3 \tan(x)$

4. Expresé el numero complejo $z = \left(\frac{\sqrt{3} + i}{-1 + \sqrt{3}i} \right)^{20}$ en forma polar y binomial.

5. Encuentre todas las soluciones de la siguiente ecuación para $z \in \mathbb{C}$:

$$z^4 + 8 = -8\sqrt{3}i$$

6. Considere los polinomios:

$$p(x) = 2x^5 - 5x^4 + 3x^3 + x^2 - x + 2,$$
$$q(x) = x^2 - 2x + 2.$$

- a) Determine cociente $c(x)$ y resto $r(x)$ de dividir $p(x)$ por $q(x)$
 - b) Encuentre el polinomio $s(x)$ que resulta al operar $c(x) + r(x)$
7. Sea $p(x) = 3x^3 + ax^2 + bx + 3$. Encuentre los valores de a y b , sabiendo que el resto de dividir $p(x)$ por $x + 1$ es 3, y el resto de dividir $p(x)$ por $x - 1$ es 13.
 8. Dado el polinomio $p(x) = x^3 + 4x^2 + kx + 10$:
 - a) Determine el valor de k tal que $p(x)$ tenga como raíz a $x = -2$.
 - b) Encuentre todas las raíces de polinomio $p(x)$ en $\mathbb{C}$.